北京邮电大学 2008 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)加性噪声	(*b*)连续相位	(*c*)信源熵	(*d*)平坦性
(*e*)抽样	(*f*)最小的	(*g*)不相同	(*h*)等效带通信号
(*i*)$g(x)$	(*j*)失真不明显	(*k*)基带信号	(*l*)相位是线性
(*m*)无关	(*n*)变	(*o*)0.3	(*p*)*OQPSK*
(*q*)乘性干扰	(*r*)时不变性	(*s*)最大的	(*t*)有码间干扰
(*u*)有关	(*v*)*MSK*	(*w*)相关函数	(*x*)哈达马矩阵
(*y*)信道容量	(*z*)提取时钟	(*A*)等效低通信号	(*B*)时变性
(*D*)0.25	(*E*)正交函数	(*F*)残留码间干扰	(*G*)码间干扰可略
(*H*)提取载波	(*I*)失真严重	(*J*)*GMSK*	(*L*) x^n+1
(*M*) E_b/N_0	(*N*)匹配滤波	(*Q*)相同	(*R*)量化
(*T*)0.5	(*U*)频率选择性		

◎在窄带信号和带通系统的理论分析及计算机仿真中，经常采用将窄带信号变换为__1__的分析方法，其表达式与载波频率__2__。

◎在数字蜂窝 *GSM* 移动通信系统中所采用的调制方式是__3__，它是调制指数为 1/2 的__4__的调频。

◎某带宽为 4*kHz* 的语音信号经奈氏速率取样、*A* 率十三折线 *PCM* 编码后，通过 256 进制 *PAM* 系统进行无码间干扰传输。若可用系统带宽为 5*kHz*，则其升余弦滤波器的滚降因子 α 为__5__。

◎数字基带传输系统经常采用均衡器来补偿信道特性的不完善。其中一种均衡算法是以最小均方误差为准则，它在计算横向滤波器的抽头系数时，综合考虑了__6__和__7__。

◎64*QAM* 信号在传输中受到加性白高斯噪声的干扰，其最佳接收可以用相关解调器或匹配滤波器来实现。二者对信号的处理方式__8__，但在最佳取样时刻，输出样值的信噪比__9__。

◎信息率失真 $R(D)$ 函数是在限定失真为最大允许失真 D 时信源给出的理论上__10__信息速率。

◎对连续信源的限失真编码的主要方法是__11__。

◎在无记忆离散信道中，能进行可靠传输(错误概率趋于零)的最高速率称为__12__。

◎已知带宽为 2*kHz* 的数字调制信号通过时变多径信道传输，信道的多径时延扩展为 $\sigma_\tau \approx 20\mu s$，则通过此信道传输后的信号会受到__13__衰落的影响，其输出信号波形__14__，在接收端抽样时刻__15__。

◎在移动通信信道中，多普勒频移会引起多径信道的 **16** 。

◎直接序列扩频不能提高对加性白高斯噪声干扰的抵抗能力，因为解扩后的 **17** 与未扩频系统相同。

◎设多项式 $c(x)$ 对应于 (n,k) 循环码的某个码字 c，$c^{(i)}(x)$ 对应 c 的左循环移 i 位，那么 $c^{(i)}(x)$ 等于 $x^i c(x)$ 被 **18** 除后的余式。

◎*Walsh* 函数集是完备的非正弦型 **19** 集，离散的 *Walsh* 函数简称为 *Walsh* 序列。

◎某 *CDMA* 移动通信系统的基站向移动台发送信号时，以码分方式将导频信号与 *OQPSK* 调制的数据信号一起发送。发送导频的作用是为了便于在接收端 **20** ，以进行相干解调。

二、(12 分)已知 $X(t)$ 是功率谱密度为 $P_x(f)$ 的平稳随机过程，该过程通过下图所示系统：